ドイツで設計された
木質ガス化発電システム
ソリューションご提案

一般社団法人 結いの島 × WegscheidEntrenco 株式会社



FIT を活用したガス化バイオマス発電所開発

WegscheidEntrenco 株式会社の木質ガス化発電システムは、
地域の木材供給量に合わせた「小型木質バイオマス発電所」を
建設することができ、小型でも高 IRR の発電事業を実現します。

既存バイオマス発電所向けの所内電力供給装置

一般社団法人 結いの島 × WegscheidEntrenco 株式会社

「WE 結いパワーシステム（YPS)」

既存のボイラー発電所に WE システムをベースにした「WE 結い
パワーシステム（YPS)」を導入することで売上・利益増大を実現します。

WE システム販売代理店
YSP（WE 結いパワーシステムインテグレーター）
ネフロン装置：販売・メンテナンス

一般社団法人 結いの島

東京都文京区後楽 1-1-13　小野水道橋ビル 6F
TEL：03-5577-3959　FAX：03-5577-3944
MAIL：info@yuijima.com

FIT を活用したガス化バイオマス発電所開発



WegscheidEntrenco 社のエネルギーソリューション

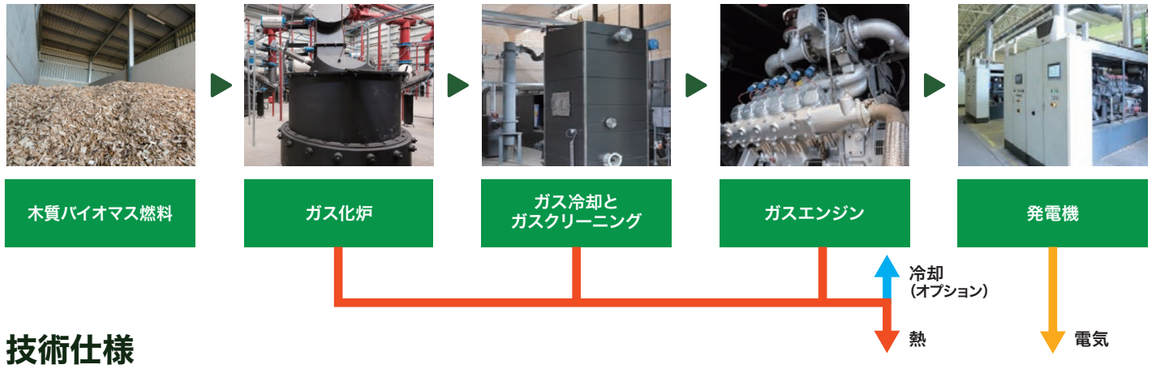
ドイツ WE 社［WegsheidEntrenco（ウェグシャイト・エントレンコ）］は、2005 年創業以来、木質バイオマス発電の先進国ドイツの中でもトップクラスの木質ガス化プラントメーカーです。
販売実績は、ドイツ、オーストリア、スイス、英国、イタリア、日本、米国、インド、カナダ等世界各国に拡大しています。

WE システムの主な特徴

1 排熱を木質チップ乾燥に使用して発電効率を上げ、2MW クラスのボイラー型発電所より**年間 1 万トン**もの木質チップを削減し、**高 IRR** を実現します。
2 **特許フィルター**でのガスクリーニングによりタールの極めて少ないガス生成を実現し、エンジンの安定稼働を可能としています。
3 **小型分散型**であるため地域の木材供給量に合わせた規模の発電所を作ることができ、**「真の地産地消」**を実現します。

木質ガス化プロセス

木質ガス化プロセスは、木質チップをエンジン排熱により乾燥させ、含水率 10% 未満のチップにし、ダウンドラフト方式のガス化炉に投入、木質ガスを発生させます。発生した木質ガスは、冷却、クリーニングを経てガスエンジンに供給し、発電します。



技術仕様

WEシステム 1,992kW（249.9kW×8台） 50Hz.60Hz

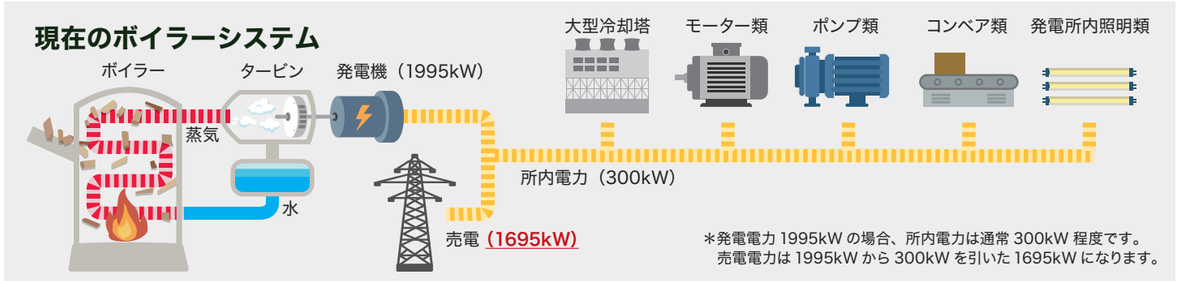
発電出力	1,999.2kWel	エネルギー入力値（木質チップ、LHV換算）	約8,655.12 kWh/h
熱出力	4,000kWth（温水で回収、調整可能幅 50-120%）	エネルギー出力（木質ガス）	約2,596.56 kWh/h
総エネルギー出力	6,024.2kW		
発電効率	32%		
熱効率	58%		
総合効率	90%		

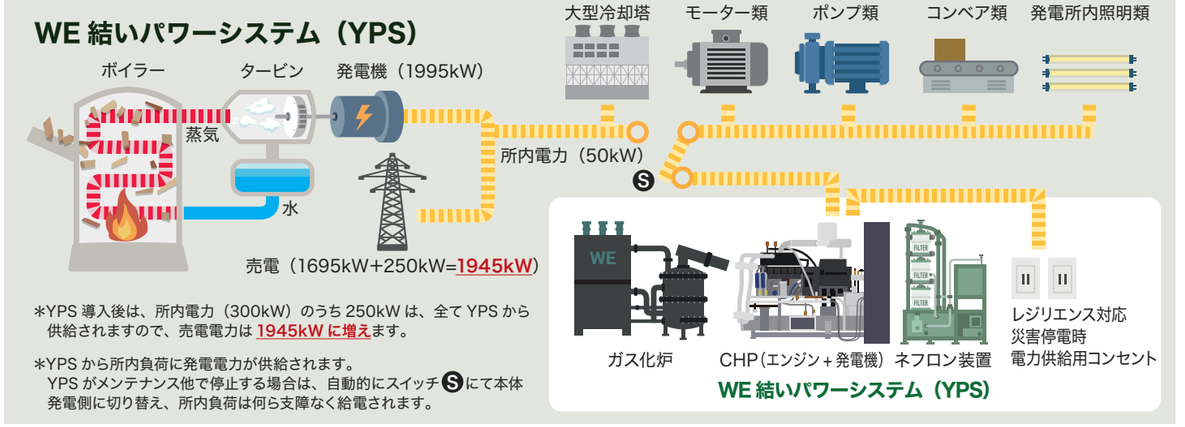
既存バイオマス発電所向けの所内電力供給装置　一般社団法人 結いの島 × WegscheidEntrenco 株式会社「WE 結いパワーシステム」（YPS）

WE 結いパワーシステム（YPS）とは

WE 結いパワーシステム（YPS）とは、木質チップを燃料とした**「木質ガス化発電システム（WE システム）＋ネフロン装置」**による単独運転型常用発電装置です。FIT 対象外のため安価な**「建築廃材」**を推奨します。

1 御社の発電所の所内電力は現在、FIT による再エネ発電電力を使用されております。所内電力の一部は YPS により供給されるため、その分売電電力が増え、**売上・利益が増大**します。
2 YPS は**単独運転型常用発電設備**です。系統には一切無関係に稼働しますので、系統側には何らの影響も与えません。
3 災害時の停電でも所内は停電せず、更に充電用電力を供給しますので、**地域のレジリエンス対応**に貢献します。
4 当装置に搭載されている**ネフロン装置**は、**株式会社赤坂鐵工所（創業 1910 年）**が製造しており**エンジンオイルの高寿命化**を実現し、**「経済性と環境に貢献」**します。





メリット額

FIT 40 円　所内電力 280kW 供給の場合　・・・・・・ 5,000 万円以上 / 年
FIT 32 円　所内電力 1,000kW 供給の場合・・・・ 1 億 6,000 万円以上 / 年

技術仕様

WE結いパワーシステム（YPS） 250kW（50Hz） 280kW（60Hz）

性能	250kW（50Hz）	280kW（60Hz）予定値
発電出力	250kWel	280kWel
熱出力（温水で回収、調整可能幅 60-120%）	500kWth	500kWth
総エネルギー出力	750kW	780kW